KORVEX INDUSTRIES

KRX-R600 6축 다관절 산업용 로봇 기술 매뉴얼

문서번호 KVX-TM-R600-KR
Rev. 2.3 (2026-03)

※ 본 문서는 LLM 챗봇 실습용으로 작성된 가상의 매뉴얼입니다. 회사명·제품·수치는 모두 허구입니다.

1. 문서 개요

1.1 적용 범위

본 매뉴얼은 KORVEX 인더스트리(가상)의 6축 다관절 산업용 로봇 **KRX-R600** 시리즈와 전용 제어기 **KRC-40**에 적용된다. 대상 모델은 다음과 같다.

모델명	가반하중	최대 도달거리	비고
KRX-R600-12	12 kg	1,450 mm	표준형
KRX-R600-20	20 kg	1,650 mm	고하중형
KRX-R600-12C	12 kg	1,450 mm	클린룸형 (ISO Class 5)

1.2 개정 이력

개정	일자	내용
Rev. 2.0	2025-01	초판 (제어기 KRC-40 대응)
Rev. 2.1	2025-07	에러코드 E-3xx 계열 추가
Rev. 2.2	2025-11	그리스 교환 주기 변경 (J4~J6: 5,000h → 4,000h)
Rev. 2.3	2026-03	펌웨어 v4.2 대응, 충돌 감지 감도 파라미터 추가

1.3 표기 규칙

- **[경고]** : 지키지 않을 경우 사망 또는 중상의 위험이 있는 사항
- **[주의]** : 지키지 않을 경우 경상 또는 장비 손상의 위험이 있는 사항
- 축 표기: J1(베이스 선회) ~ J6(손목 회전)

2. 안전

2.1 일반 안전 수칙

[경고] 로봇 동작 범위 내에 작업자가 진입할 때에는 반드시 제어기를 **T1 모드(수동 감속, 최대 250 mm/s)**로 전환하고 3단 인에이블 스위치를 사용해야 한다.

[경고] 비상정지(E-STOP) 버튼은 티칭 펜던트, 제어기 전면, 셀 외곽 안전펜스 출입문 옆에 각 1개 이상 설치해야 한다.

[주의] 전원 차단 후에도 서보 앰프 내부 콘덴서에는 잔류 전압이 남아 있으므로 **전원 차단 후 최소 5분**이 지난 뒤 제어기 커버를 열어야 한다.

2.2 정지 카테고리

정지 종류	IEC 60204-1 분류	동작	발생 조건
비상정지	Category 0	즉시 서보 전원 차단, 브레이크 체결	E-STOP 버튼, 안전펜스 도어 개방(AUTO 모드)
보호정지	Category 1	감속 정지 후 서보 전원 차단	안전 PLC 신호, 라이트커튼 차광
일시정지	Category 2	감속 정지, 서보 전원 유지	HOLD 버튼, 외부 HOLD 신호

3. 제품 사양

3.1 기본 사양 (KRX-R600-12 기준)

항목	사양
구조	6축 수직 다관절형
가반하중	12 kg (손목 플랜지 기준)
최대 도달거리	1,450 mm
반복 정밀도	±0.03 mm (ISO 9283)
본체 질량	약 150 kg
설치 방식	바닥, 천장, 벽면(J1 동작범위 제한 ±60°)
보호 등급	본체 IP54, 손목부(J5·J6) IP67
사용 온도	0 ~ 45 °C
사용 습도	20 ~ 80 %RH (결로 없을 것)
소음	70 dB(A) 이하
전원	3상 AC 200~220 V ±10 %, 50/60 Hz, 3.5 kVA

3.2 축별 동작 범위 및 최대 속도

축	동작 범위	최대 속도	허용 모멘트	허용 관성모멘트
J1	±170°	220 °/s	—	—
J2	-90° ~ +155°	200 °/s	—	—
J3	-180° ~ +75°	220 °/s	—	—
J4	±190°	430 °/s	26 N·m	0.90 kg·m²
J5	±135°	450 °/s	26 N·m	0.90 kg·m²
J6	±360°	720 °/s	11 N·m	0.30 kg·m²

[주의] 가반하중이 8 kg를 초과하는 경우 J4~J6 최대 속도는 자동으로 80 %로 제한된다(파라미터 P-215로 확인 가능).

3.3 제어기 KRC-40 사양

항목	사양
제어 축 수	최대 9축 (로봇 6축 + 부가축 3축)
디지털 I/O	입력 32점 / 출력 32점 (NPN·PNP 선택)
필드버스	EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT(옵션)
메모리	프로그램 10,000 스텝, 포인트 20,000개
백업 배터리	리튬 3.6 V (부품번호 KVX-BAT-36), 엔코더 데이터 보존용
외형 치수	550(W) × 480(D) × 900(H) mm

4. 설치

4.1 설치 환경 조건

- 바닥 평탄도: 0.5 mm 이내
- 바닥 콘크리트 두께: 200 mm 이상, 압축강도 21 MPa 이상
- 진동: 0.5 G 이하
- 인화성 가스, 절삭유 미스트가 많은 환경에서는 클린룸형이 아닌 별도 방폭 사양을 사용해야 한다.

4.2 베이스 고정

1. 베이스 플레이트를 앵커볼트 M20 × 8개로 바닥에 고정한다.
2. 로봇 베이스는 육각 볼트 **M16 × 6개**로 베이스 플레이트에 체결한다.
3. 체결 토크는 **206 N·m**이며, 대각선 순서로 2회에 나누어 체결한다.
4. 체결 후 24시간 운전 후 토크를 재확인한다.

[주의] 설치 직후 수평이 1 mm/m 이상 틀어진 경우 반복 정밀도 사양을 보증하지 않는다.

4.3 케이블 연결

로봇 본체와 제어기는 모터 전원 케이블(CN1)과 엔코더 케이블(CN2)로 연결한다. 표준 케이블 길이는 **7 m**이며, 옵션으로 15 m를 선택할 수 있다. 케이블의 최소 굽힘 반경은 고정 배선 시 **케이블 외경의 6배**, 가동 배선 시 **10배**이다.

5. 운전

5.1 운전 모드

모드	설명	최대 속도
T1	수동 감속 모드 (티칭)	250 mm/s
T2	수동 고속 모드 (프로그램 검증)	프로그램 속도 (최대 100 %)
AUTO	자동 운전	프로그램 속도
REMOTE	외부 PLC 기동	프로그램 속도

5.2 원점 복귀 (영점 교정)

엔코더 배터리 교환 실패, 엔코더 케이블 분리 등으로 위치 데이터가 소실되면 에러 **E-205**가 발생하며 원점 교정이 필요하다.

1. T1 모드에서 각 축을 원점 마크(V자 노치)가 일치하는 위치까지 조그 이동한다.
2. 펜던트 메뉴 [설정] → [시스템] → [원점 교정]을 선택한다.
3. 교정할 축을 선택한 뒤 [교정 실행]을 누른다.
4. 교정 후 기준 포인트(HOME)로 이동시켜 오차가 ±0.1 mm 이내인지 확인한다.

5.3 충돌 감지 기능

KRC-40은 모터 전류 기반 충돌 감지 기능을 제공한다. 감도는 파라미터 **P-310**(1~10, 기본값 5)으로 설정하며, 값이 클수록 민감하다. 충돌이 감지되면 에러 **E-301**이 발생하고 로봇은 Category 1 정지 후 충돌 방향 반대로 약 5 mm 후퇴한다.

[주의] 펌웨어 v4.2 이상에서는 축별 감도 파라미터 P-311~P-316(J1~J6)이 추가되었다. P-311~P-316 값이 0이면 P-310 값을 따른다.

6. 유지보수

6.1 정기 점검 주기

주기	점검 항목	비고
매일	비상정지 동작 확인, 이상음·진동 확인	운전 전
3개월 (500h)	케이블 손상, 볼트 풀림, 팬 필터 청소	제어기 필터
1년 (2,000h)	브레이크 동작 점검, 커넥터 접촉 확인	
2년	엔코더 백업 배터리 교환	6.3절 참조
4,000h	J4~J6 감속기 그리스 교환	6.2절 참조
10,000h	J1~J3 감속기 그리스 교환	6.2절 참조
20,000h	오버홀 (감속기, 베어링)	서비스센터 의뢰

6.2 감속기 그리스 교환

사용 그리스: **KVX-GR2 (리튬계, NLGI 2호)**. 다른 그리스와 혼합 사용을 금지한다.

축	주입량	교환 주기
J1	1,100 g	10,000h
J2	900 g	10,000h
J3	600 g	10,000h
J4	250 g	4,000h
J5	180 g	4,000h
J6	90 g	4,000h

교환 절차

1. 그리스 배출구 플러그와 주입구 플러그를 제거한다.
2. 주입구로 신규 그리스를 주입하여 배출구에서 신규 그리스가 나올 때까지 주입한다.
3. 해당 축을 ±30° 범위에서 10분간 왕복 운전하여 잔압을 배출한다.
4. 배출구 플러그를 다시 체결한다(실 테이프 사용).

[주의] 그리스 주입 압력은 **0.3 MPa 이하**로 유지해야 한다. 과도한 압력은 오일 실 손상의 원인이 된다.

6.3 엔코더 백업 배터리 교환

1. 반드시 **제어기 전원을 켠 상태**에서 교환한다. 전원이 꺼진 상태에서 교환하면 위치 데이터가 소실되어 E-205가 발생한다.
2. 비상정지를 누른 상태에서 로봇 베이스 측면의 배터리 커버(M4 나사 4개)를 연다.
3. 기존 배터리(KVX-BAT-36)를 분리하고 신규 배터리를 연결한다.
4. 커버를 닫고 펜던트에서 [진단] → [배터리 상태]가 "정상"인지 확인한다.

배터리 전압이 **3.1 V 이하**로 떨어지면 경고 W-102가 표시되며, 이후 약 30일 이내에 교환해야 한다.

7. 에러 코드

7.1 에러 코드 목록

코드	명칭	원인	조치
W-102	배터리 전압 저하	엔코더 배터리 3.1 V 이하	30일 이내 배터리 교환 (6.3절)
W-120	제어기 내부 온도 높음	제어기 내부 55 °C 초과	팬 필터 청소, 주위 온도 확인
E-101	서보 과전류	모터 단락, 앰프 고장, 과부하	모터 케이블 절연 측정(500 V 메거, 1 MΩ 이상), 앰프 교체
E-110	과부하	가반하중 초과 또는 장시간 고부하	툴 질량·무게중심 설정(P-201~P-204) 확인
E-150	브레이크 이상	브레이크 해제 실패, 배선 단선	브레이크 전원 DC 24 V 확인, 케이블 점검
E-205	엔코더 데이터 소실	배터리 방전, 엔코더 케이블 분리	배터리 교환 후 원점 교정 (5.2절)
E-210	엔코더 통신 이상	엔코더 케이블 손상, 노이즈	CN2 커넥터 확인, 실드 접지 확인
E-301	충돌 감지	외부 물체와 충돌, 감도 과민	원인 제거 후 리셋, 필요 시 P-310 조정 (5.3절)
E-320	소프트 리미트 초과	프로그램 포인트가 동작 범위 밖	포인트 수정, 리미트 파라미터 P-401~P-412 확인
E-350	특이점 접근	J5가 0° 근처(±2°)를 통과하는 직선 보간	포인트 자세 변경 또는 관절 보간(MOVJ) 사용
E-401	안전 회로 이상	이중화 안전 채널 불일치	안전 배선 점검, 안전 릴레이 교체

7.2 에러 리셋 방법

- W 계열(경고): 원인이 해소되면 자동 해제된다.
- E-1xx, E-3xx: 펜던트의 [RESET] 버튼으로 해제한다.

- E-2xx: 원인 조치 후 **제어기 재부팅**이 필요하다.
- E-4xx: 안전 관련 에러로 **관리자 권한(레벨 3) 로그인** 후에만 리셋할 수 있다.

8. 문제 해결 (Troubleshooting)

8.1 반복 정밀도가 사양보다 나쁜 경우

1. 베이스 체결 토크(206 N·m)를 재확인한다.
2. 툴 질량 및 무게중심 파라미터(P-201~P-204)가 실제와 일치하는지 확인한다.
3. 감속기 백래시를 점검한다. 손목 플랜지에서 측정한 유격이 **0.1 mm를 초과**하면 감속기 교체를 검토한다.
4. 주위 온도가 급변하는 환경이면 30분 이상 워밍업 운전 후 측정한다.

8.2 특정 축에서 이상음이 발생하는 경우

- 그리스 교환 주기를 초과했는지 확인한다(6.1절).
- 그리스 교환 직후 이상음은 잔압이 원인일 수 있으므로 왕복 운전(6.2절 3단계)을 다시 수행한다.
- 이상음과 함께 E-110이 반복되면 감속기 손상 가능성이 높으므로 서비스센터에 문의한다.

8.3 서비스 문의

KORVEX 기술지원센터(가상): 평일 08:30~17:30, 내선 7700. 문의 시 모델명, 시리얼 번호, 에러 코드, 펌웨어 버전을 함께 알려야 한다.